

NO<sup>-</sup>에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① NO<sup>-</sup>의 결합 길이는 NO<sup>+</sup>보다 길다.
- ② NO<sup>-</sup>는 상자성이다.
- ③ NO<sup>-</sup>에서 전자가 점유되지 않은 오비탈 중에서 에너지준위가 가장 낮은 오비탈(LUMO)은 반결합성이다.
- ④ NO<sup>-</sup>의 결합 에너지는 NO보다 크다.

문제 02 화학 결합과 분자 구조 · 결정 구멍과 실험식 · 난이도 상

원소 A, B, C로 구성된 이온결합화합물이 있다. A는 면심입방구조이고, B는 팔면체 구멍, C는 사면체구멍을 채우고 있다. 팔면체구멍의 점유율은 50%이고 사면체구멍의 점유율은 25%이다. 이 화합물의 실험식은 무엇인가?

- ① A<sub>4</sub>BC<sub>2</sub>
- ② AB<sub>2</sub>C<sub>4</sub>
- ③ A<sub>2</sub>BC
- ④ A<sub>2</sub>B<sub>2</sub>C

문제 03 화학 결합과 분자 구조 · 분자 오비탈 · 난이도 상

동종 이원자 화학종의 분자 오비탈 에너지 도표를 기반으로 한 다음 설명 중 옳은 것만을 모두 고른 것은?

- 가. N<sub>2</sub><sup>+</sup>와 N<sub>2</sub><sup>-</sup> 모두 상자성이다.
- 나. B<sub>2</sub>는 상자성이고, B<sub>2</sub><sup>2-</sup>는 반자성이다.
- 다. 결합 차수는 O<sub>2</sub><sup>-</sup>가 O<sub>2</sub>보다 크다.
- 라. 질소 원자 사이의 결합 길이는 N<sub>2</sub><sup>+</sup>보다 N<sub>2</sub>가 더 길다.

- ① 가, 나
- ② 가, 다
- ③ 나, 라
- ④ 다, 라

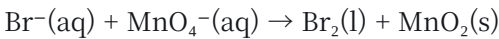
문제 04 원자와 주기성 · 유효 핵전하 · 난이도 중

원소의 주기적 성질에 대한 다음의 설명 중 '유효 핵전하'와 관련이 가장 적은 것은?

- ① 같은 주기에서 원자번호가 증가할수록 원자 반지름이 작아진다.
- ② 같은 족에서 원자번호가 증가할수록 대체로 제 1 이온화 에너지가 작아진다.
- ③ 같은 주기에서 원자번호가 증가할수록 대체로 전자 친화도의 크기가 커진다.
- ④ 어떤 임의의 원소의 순차적 이온화 에너지는 점차 증가한다.

문제 05 열역학과 전기화학 · 산화-환원 반응식 · 난이도 중

염기성 용액에서 다음 화학반응식의 계수를 가장 간단한 정수비로 맞추었을 때 수산화이온의 계수는 얼마인가?



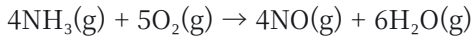
- ① 2
- ② 4
- ③ 8
- ④ 16

문제 06 열역학과 전기화학 · 산화-환원 적정 · 난이도 중

과망가니즈산 이온(MnO<sub>4</sub><sup>-</sup>)은 강한 산화제로 작용하여 산성 수용액 내의 Fe<sup>2+</sup>를 산화시켜 Fe<sup>3+</sup>로 만든다. 산성 조건에서 0.20M Fe<sup>2+</sup> 수용액 30.0mL 안의 Fe<sup>2+</sup>를 모두 Fe<sup>3+</sup>로 산화시키는데 필요한 0.15M MnO<sub>4</sub><sup>-</sup> 수용액의 부피(mL)는?

- ① 4
- ② 6
- ③ 8
- ④ 12

다음과 같이 기체가 담긴 두 용기를 연결한 밸브를 열어 암모니아 연소 반응 실험을 수행한다고 가정하자. 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은? (단, 반응은 100% 진행되고, 전체 반응 용기의 부피는 5.00 L, 온도는 일정하다고 가정한다.)

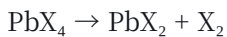


| 용기 | 부피(L) | 들어 있는 기체        | 압력(atm) |
|----|-------|-----------------|---------|
| I  | 2.0   | NH <sub>3</sub> | 3.0     |
| II | 3.0   | O <sub>2</sub>  | 4.0     |

- 가. 반응의 한계 시약은  $\text{NH}_3$ 이다.
- 나. 반응이 종결된 후 생성된 NO의 몰수는 반응한  $\text{O}_2$ 의 몰수보다 많다.
- 다. 반응이 종결된 후 생성된 NO의 부분압은 1.2 atm이다.

- ① 가, 나                      ② 가, 다                      ③ 나, 다                      ④ 가, 나, 다

납(Pb)은 할로젠 원소 (X)와 아래와 같은 산화 환원 반응을 한다.



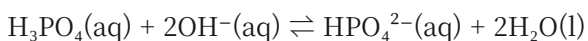
100 g  $\text{PbX}_4$ 가 완전히 반응하여 86.57 g  $\text{PbX}_2$ 가 생성된다면, X는? (단, Pb의 원자량은 207이다.)

- ① F                      ② Cl                      ③ Br                      ④ I

다음 중 이상기체에 가장 가까운 거동을 보일 것 같은 기체는?

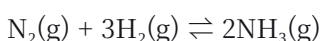
- ① 250 K, 760 torr NH<sub>3</sub>(g)                      ② 30.0 K, 4560 torr Ar(g)  
③ 500 °C, 0.50 기압 He(g)                    ④ 50.0 °C, 5.0 기압 CO<sub>2</sub>(g)

H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>의 산 해리상수(Ka1, Ka2, Ka3)와 물의 이온곱상수(Kw)를 이용하여 다음 반응의 평형상수를 나타낸 것으로 옳은 것은?



- $$\begin{array}{ll} \textcircled{1} \text{ Ka1} \times \text{Ka2} / \text{Kw} & \textcircled{2} \text{ Ka1} \times \text{Ka3} / \text{Kw}^2 \\ \textcircled{3} \text{ Ka2} \times \text{Ka3} / \text{Kw}^2 & \textcircled{4} \text{ Ka1} \times \text{Ka2} / \text{Kw}^2 \end{array}$$

다음은 암모니아 합성에 대한 하버-보슈법이다.



이 반응의 평형상수( $K_p$ )는 300 °C에서  $4.34 \times 10^{-3}$ 이고 600 °C에서  $2.25 \times 10^{-6}$ 이다. 1기압, 600 °C에서 피스톤 안에  $N_2$  0.1몰,  $H_2$  0.3몰,  $NH_3$  0.01몰이 존재한다면 위의 반응은 어느 쪽으로 진행되는가?

- ① 정반응                      ② 역반응                      ③ 평형                      ④ 정지됨



다음은 2단계로 진행되는 네 가지 반응 A~D의 반응경로에 따른 에너지를 나타낸 것이다. 네 반응 모두 반응물의 에너지를 0 kJ/mol로 맞추었고, 표의 값은 각 지점의 에너지(kJ/mol)이다. 반응 중간체를 분리하기 가장 좋은 반응은 무엇인가?

| 반응 | 1단계 전이상태 | 반응 중간체 | 2단계 전이상태 |
|----|----------|--------|----------|
| A  | 180      | 25     | 60       |
| B  | 100      | 40     | 165      |
| C  | 190      | 20     | 155      |
| D  | 185      | 130    | 205      |

- ① A
- ② B
- ③ C
- ④ D

용질이 같은 0.15M 수용액 40.0mL와 0.30M 수용액 20.0mL를 섞은 혼합 수용액의 농도(M)은?

- ① 0.20
- ② 0.225
- ③ 0.24
- ④ 0.25

2017년까지 시중에 판매된 워셔액은 메탄올을 주성분으로 하고 있었다. 어는점이 낮기 때문에 추운 겨울날에도 사용가능하지만 메탄올이 운전자의 건강에 해롭기 때문에 2018년부터 사용이 금지되고 에탄올을 주성분으로 하는 워셔액을 사용하여야 한다. 25 °C에서 물(H<sub>2</sub>O)의 밀도는 1.0 g/mL, 에탄올(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH)의 밀도는 0.79 g/mL이다. 다음의 세 가지 방법으로 만든 워셔액의 어는점이 높은 것부터 낮아지는 순서대로 옳게 배열한 것은?

- A : 물과 에탄올을 3:1의 부피비로 섞는다.
- B : 물과 에탄올을 3:1의 질량비로 섞는다.
- C : 물과 에탄올을 3:1의 몰비로 섞는다.

- ① C, B, A
- ② A, B, C
- ③ C, A, B
- ④ B, A, C

0.20 M NH<sub>3</sub> 수용액의 Kb = 1.8 × 10<sup>-5</sup> 이다. 0.20 M HCl 수용액으로 적정할 때 가장 적절한 지시약은 무엇인가?

- ① 메틸 레드 (pKa = 5.0)
- ② 메틸 오렌지 (pKa = 3.8)
- ③ 브로모페놀블루 (pKa = 4.1)
- ④ 페놀프탈레인 (pKa = 9.2)

0.020 M 클로로아세트산( $K_a = 1.0 \times 10^{-3}$ )을 0.020 M 수산화나트륨 표준용액으로 적정할 때, 지시약으로 가장 적절한 것은?

| 지시약      | pKa |
|----------|-----|
| 메틸 오렌지   | 3.8 |
| 메틸 레드    | 5.4 |
| 브로모티몰 블루 | 6.8 |
| 페놀프탈레인   | 9.2 |

- ① 메틸 오렌지
- ② 메틸 레드
- ③ 브로모티몰 블루
- ④ 페놀프탈레인

저농도의  $KCl(aq)$ 와 고농도의  $KCl(aq)$ 을 전기분해 하였을 때 생성되는 물질을 모두 고른 것은?

<보 기>

- 가. K
- 나. KOH
- 다.  $Cl_2$
- 라.  $H_2$
- 마.  $O_2$

- ① 가
- ② 가, 나
- ③ 나, 다, 라, 마
- ④ 나, 다, 라

알루미늄 전극을 산성 용액에서 산화시키면 다음과 같은 반응이 일어난다.



- 일정하게 흘려준 전류: x 암페어(A)
- 흘려준 시간: y 초(s)
- 감소한 알루미늄 전극의 질량: w 그래m(g)
- 전자의 전하량: e 쿨롱(C)
- 알루미늄의 몰질량: M 그래m/몰(g/mol)

위 실험결과로부터 구한 아보가드로의 수는?

- ①  $(3xy/we) \times M$
- ②  $(3we/xy) \times M$
- ③  $(we/3xy) \times M$
- ④  $(xy/3we) \times M$

다음은 아미노산의 일종인 피페콜산(pipecolic acid)의 골격 구조식을 글로 옮긴 것이다. 이 구조식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은 무엇인가?

- 육각형 고리는 4번 질소 - 2번 탄소 - 1번 탄소 - CH<sub>2</sub> - CH<sub>2</sub> - CH<sub>2</sub> - 다시 4번 질소 순으로 이어져 닫혀 있다.

- 4번 질소에는 수소 원자 1개가 붙어 있다(N-H).

- 2번 탄소에는 고리 밖으로 3번 탄소가 붙어 있고, 3번 탄소는 산소 1개와 이중 결합을, 다른 산소(-OH)와 단일 결합을 이룬다.

- 골격 구조식이므로 탄소에 붙은 수소는 생략되어 있다.
- ① 4번 질소는 sp<sup>3</sup> 혼성오비탈을 가진다.

② 시그마 결합이 11개, 파이결합이 1개 있다.

③ 1번 탄소는 sp<sup>3</sup> 혼성오비탈을 가진다.

④ 1번 탄소와 2번 탄소 사이의 결합 길이는 2번 탄소와 3번 탄소 사이의 결합 길이보다 길다.

다음은 RNA를 구성하는 뉴클레오타이드(사이티딘 일인산)에서 네 원자를 표시하고 그 원자가 놓인 자리를 설명한 것이다. 각각 표시한 원자의 혼성화가 옳지 않은 것은?

| 표시   | 원자가 놓인 자리                                                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1번 P | 인산기의 인. 산소와의 이중 결합 1개, -O- 단일 결합 2개, 당과 이어지는 -O- 단일 결합 1개를 갖는다.                                             |
| 2번 C | 리보스 고리 바깥의 5' 탄소. -CH <sub>2</sub> - 로서 수소 2개, 고리 탄소 1개, 인산기 쪽 산소 1개와 결합한다.                                 |
| 3번 C | 피리미딘 고리에서 -NH <sub>2</sub> 가 붙은 탄소. 고리 질소와 이중 결합 1개, 고리 탄소와 단일 결합 1개, -NH <sub>2</sub> 의 질소와 단일 결합 1개를 갖는다. |
| 4번 N | 피리미딘 고리 안의 질소. 한쪽 탄소와 이중 결합 1개, 다른 쪽 탄소와 단일 결합 1개, 비공유 전자쌍 1개를 갖는다.                                         |

- ① P - sp<sup>3</sup>
- ② C - sp<sup>3</sup>
- ③ C - sp<sup>2</sup>
- ④ N - sp

다음은 단백질을 구성하는 기본 단위인 아미노산의 일반 구조이다. H<sub>2</sub>N-CH(R)-COOH (R는 곁사슬이며 산·염기 성질이 없다고 가정한다) 중성 수용액에서 아미노산은 한 분자 내 양전하와 음전하를 모두 띠는 쯔비터이온이다. 강한 산성 수용액에서 아미노산의 주된 형태는 무엇인가?

- ① R-CH(NH<sub>3</sub><sup>+</sup>)-COOH
- ② R-CH(NH<sub>3</sub><sup>+</sup>)-COO<sup>-</sup>
- ③ R-CH(NH<sub>2</sub>)-COO<sup>-</sup>
- ④ R-CH(NH<sub>2</sub>)-COOH

25 °C에서 0.20 M의 약염기 BOH(aq) 20 mL에 0.10 M의 강산 HX(aq) 30 mL를 더한 용액의 pH가 8.00이었다. 25 °C에서 0.20 M의 BOH(aq) 20 mL에 0.10 M의 HX(aq)를 20 mL 더했을 때 용액의 pH는? (log 3 = 0.48)

- ① 7.52
- ② 8.00
- ③ 8.48
- ④ 9.00

다음 중 <보기>의 반응 중 흡열 반응을 모두 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ.  $\text{H}_2(\text{g}) + \text{I}_2(\text{s}) \rightarrow 2\text{HI}(\text{g})$
- ㄴ.  $2\text{C}(\text{s, 흑연}) + \text{H}_2(\text{g}) \rightarrow \text{C}_2\text{H}_2(\text{g})$
- ㄷ.  $\text{C}(\text{s, 흑연}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g})$

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ

다음 화합물 중 표준연소엔탈피( $\Delta H_{\text{comb}}$ )의 절댓값이 가장 큰 것은 무엇인가?

- ①  $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$
- ②  $\text{C}_2\text{H}_6$
- ③  $\text{CH}_3\text{COOH}$
- ④  $\text{CH}_3\text{CHO}$

$\text{Pt}(\text{s}) \mid \text{H}_2(\text{g}, 1.0 \text{ atm}) \mid \text{H}^+(\text{aq}, x \text{ M}) \parallel \text{H}^+(\text{aq}, 1.0 \text{ M}) \mid \text{H}_2(\text{g}, 1.0 \text{ atm}) \mid \text{Pt}(\text{s})$  는 농도차 전지이다.  $25^\circ\text{C}$ 에서 전지 전위가  $a \text{ V}$  일 때, 산화 전극 전해질 용액의 pH는 얼마인가?

- ①  $a/0.0592$
- ②  $-a/0.0592$
- ③  $2a/0.0592$
- ④  $-2a/0.0592$

리튬공기전지는 리튬을 음극으로 사용하고 양극은 공기 중의 산소를 이용하는 전지이다. 공기 중에는 산소가 풍부하기 때문에 많은 양의 에너지를 저장할 수 있다. 리튬공기전지는 2차전지이며, 방전될 때 전체 반응은  $2\text{Li} + \text{O}_2 \rightarrow \text{Li}_2\text{O}_2$  이고 충전될 때는 이 반응이 정확히 거꾸로 진행된다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 전지가 방전될 때 전지의 질량은 증가한다.
- ② 전지가 방전될 때 Li은 환원된다.
- ③ 전지가 방전될 때 산화전극의 질량은 증가한다.
- ④ 전지가 충전될 때  $\text{Li}_2\text{O}_2$ 가 있는 전극은 환원전극이 된다.